LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 9 Sử dụng thuốc trong nhi khoa

Biên soạn lại từ tài liệu Sử dụng thuốc trong nhi khoa.pdf (11 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. CÁC KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN
2. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở TRẺ EM
3. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC LỰC HỌC
4. CÁC ĐƯỜNG DÙNG THUỐC
5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LIỀU
6. KÊ ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN

Học xong bài này, bạn cần: trình bày ưu, nhược điểm và đặc tính dược động học của các đường dùng thuốc ở trẻ em; biết cách tính liều; nắm nguyên tắc hiệu chỉnh liều (trẻ béo phì, suy thận); biết cách kê đơn và hướng dẫn dùng thuốc an toàn.

Hiểu nhanh: trẻ em **không phải là "người lớn thu nhỏ"**, nên **không thể lấy liều người lớn rồi chia nhỏ theo cân nặng một cách máy móc**. Mỗi khâu – **hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ** – đều khác người lớn và thay đổi theo tuổi. Bài này giải thích từng khâu khác ở đâu để ta biết **khi nào cần tăng liều, giảm liều hay giãn khoảng cách**.

1. CÁC KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN

- **50–90%** thuốc dùng cho trẻ em **chưa được nghiên cứu đầy đủ** trên trẻ. Sự phát triển sinh lý **không tăng tuyến tính** theo tuổi.

Thông số	Ý nghĩa	Hiểu đơn giản
Thể tích phân bố (Vd = D / Cp, L/kg)	Liên hệ tổng lượng thuốc trong cơ thể (D) với nồng độ huyết tương (Cp)	Thuốc "lan" rộng tới đâu; Vd lớn → cần **liều tải lớn**
Hệ số thanh thải (CL, mL/phút)	Khả năng gan, thận lọc sạch thuốc khỏi huyết tương	Cơ thể "dọn" thuốc nhanh hay chậm
AUC	Lượng thuốc còn hoạt tính vào tuần hoàn theo thời gian	Tổng "phơi nhiễm" với thuốc
Sinh khả dụng (F)	% thuốc vào tuần hoàn chung ở dạng hoạt tính so với liều dùng	Bao nhiêu phần trăm thuốc uống vào thực sự "tới nơi"
Thời gian bán thải (T½)	Thời gian nồng độ huyết tương giảm một nửa	**Quyết định khoảng cách giữa các lần dùng**

2. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở TRẺ EM

2.1. Hấp thu

- **Đường tiêu hóa:**
  - **pH dạ dày: trung tính khi sinh** → giảm còn **1–3** trong 24–48 giờ đầu → **trung tính lại ngày 8** → đạt mức người lớn (**pH 2–3**) **sau 2 tuổi**.
  - pH cao **bảo vệ thuốc không bền với acid** (**beta-lactam, amoxicillin**) → **tăng sinh khả dụng**.
  - Thuốc **acid yếu** (**phenytoin, paracetamol, phenobarbital**) bị ion hóa nhiều → **giảm sinh khả dụng**.
  - **Làm rỗng dạ dày kéo dài** ở nhũ nhi, bằng người lớn sau **6–8 tháng**; nhưng vận chuyển qua ruột **nhanh** → **giảm sinh khả dụng dạng phóng thích kéo dài**.

- **Muối mật thấp trong 2–3 tuần đầu** → khó hòa tan thuốc **ít tan, ưa mỡ** (hydrocortisone) vì không đạt nồng độ micelle tối thiểu (24 mmol/L).
- **Qua da:** thượng bì **ẩm, mỏng**, tưới máu tốt, **tỉ lệ diện tích da / cân nặng (S/W) lớn** → **tăng hấp thu**, dễ **ngộ độc toàn thân** với thuốc bôi (**corticosteroid, benzocaine, diphenhydramine, bạc sulfadiazine**) trong **8–12 tháng đầu**.
- **Tiêm bắp:** hấp thu **không ổn định** do máu đến cơ giảm, tỉ lệ nước / khối cơ cao.
- **Trực tràng:** niêm mạc **thấm tốt** ở sơ sinh nhưng **dễ bị tống thuốc ra** do trực tràng co bóp nhiều.

> **Vì sao pH dạ dày lại quan trọng?** Thuốc chỉ đi qua màng tế bào tốt khi ở dạng **không ion hóa**. Thuốc **acid yếu** trong môi trường **acid** thì ít ion hóa → hấp thu tốt. Ở trẻ sơ sinh dạ dày gần **trung tính** → thuốc acid yếu bị ion hóa nhiều → **hấp thu kém**. Ngược lại kháng sinh beta-lactam vốn bị acid phá hủy thì lại được "bảo vệ" → hấp thu tốt hơn.

2.2. Phân bố

- **Nước toàn cơ thể:** sơ sinh **≈ 80%**, sau 1 tuổi **≈ 60%** → thuốc **tan trong nước** (**gentamicin**) có Vd ở sơ sinh **lớn hơn** (0,5 L/kg so với 0,25–0,3 L/kg ở người lớn) → cần **liều tải (mg/kg) lớn hơn**.
- **Mỡ:** tăng từ **1–2%** (sơ sinh thiếu tháng) lên **20–25%** (1 tuổi) → thuốc **tan trong mỡ** (**diazepam**) có Vd ở sơ sinh **nhỏ hơn** người lớn.
- **Gắn protein huyết tương:** sơ sinh **giảm albumin, globulin, alpha-1-acid glycoprotein**.
  - Thuốc **tính acid mạnh** (**sulfonamid, ceftriaxone**) **tranh chấp gắn albumin với bilirubin gián tiếp** → bilirubin **tự do tăng** → qua hàng rào máu não → **vàng da nhân (kernicterus)**, bệnh não cấp do bilirubin.

> **Hiểu nhanh về liều tải gentamicin:** cơ thể sơ sinh như **một bể chứa nhiều nước hơn**. Đổ cùng một lượng thuốc tan trong nước vào bể to hơn thì **nồng độ loãng hơn** → phải cho **nhiều mg/kg hơn** mới đạt nồng độ điều trị.

> **Cảnh báo: tránh sulfonamid, ceftriaxone ở trẻ sơ sinh vàng da** – thuốc "chiếm chỗ" của bilirubin trên albumin, đẩy bilirubin tự do lên não gây **vàng da nhân**, di chứng thần kinh vĩnh viễn.

2.3. Chuyển hóa

- **Pha I (CYP450)** trưởng thành với tốc độ khác nhau:
  - **CYP2E1, CYP2D6:** tăng nhanh trong **vài giờ đến vài ngày** sau sinh.
  - **CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4:** hoạt động sau **vài tuần đầu**; hoạt tính **CYP3A4** ở nhũ nhi có thể **vượt người lớn**.
  - **CYP1A2:** xuất hiện **muộn nhất (1–3 tháng)**.
- **Pha II (liên hợp): glucuronid hóa (UGT)** chưa hoàn thiện ở sơ sinh → **không chuyển hóa được chloramphenicol** → tích lũy gây **hội chứng xám** đe dọa tính mạng.

Enzyme	Bắt đầu	Cơ chất	Chất ức chế	Chất cảm ứng
CYP1A2	**1–3 tháng**	Caffeine, Paracetamol, Theophylline	Ciprofloxacin, Fluvoxamine	Omeprazole, khói thuốc
CYP2D6	**Vài giờ – vài ngày**	**Codeine, Lignocaine (lidocaine)**, Metoclopramide	Fluoxetine, Ranitidine	Rifampicin, Dexamethasone
CYP2C9	Những tuần đầu	**Ibuprofen**, Phenytoin, Valproate	Fluconazole, Amiodarone	Rifampicin, Carbamazepine

Enzyme	Bắt đầu	Cơ chất	Chất ức chế	Chất cảm ứng
CYP3A4	Những tuần đầu	**Midazolam**, Steroids, Erythromycin	Clarithromycin, **nước ép bưởi**	Phenobarbital, Phenytoin

Mẹo nhớ: "2D6 sớm nhất – 1A2 muộn nhất". Chất **ức chế** làm thuốc **tích lũy** (tăng độc); chất **cảm ứng** làm thuốc **bị phá nhanh** (giảm tác dụng). Ví dụ: trẻ đang dùng **phenobarbital** (cảm ứng CYP3A4) thì **midazolam** sẽ kém tác dụng hơn.

2.4. Thải trừ

- **Độ thanh thải thận: CLr = CL lọc cầu thận + CL bài tiết ống thận – CL tái hấp thu ống thận**.
- **Mức lọc cầu thận (GFR):**
  - Sơ sinh đủ tháng: **10–20 mL/phút/m²**.
  - Đạt mức người lớn (**70 mL/phút/m²**) sau **3–5 tháng**.
- **Chức năng ống thận: bài tiết** trưởng thành lúc **15 tháng**; **tái hấp thu** trưởng thành **sau cùng (2 tuổi)**.
- **Công thức Schwartz: eGFR (mL/phút/1,73 m²) = K × L / Scr** (L: chiều cao cm; Scr: creatinine huyết thanh; K: hệ số).

Đối tượng	K (Scr tính µmol/L)	K (Scr tính mg/dL)
Sinh thiếu tháng đến 1 tuổi	29,2	0,33
Sinh đủ tháng đến 1 tuổi	39,8	0,45
13 tháng – 12 tuổi	48,6	0,55
Nữ 13–16 tuổi	48,6	0,55
Nam 13–16 tuổi	61,9	0,70

Ví dụ Schwartz: trẻ 6 tuổi cao **115 cm**, creatinine **0,5 mg/dL** → eGFR = 0,55 × 115 / 0,5 ≈ **126 mL/phút/1,73 m²** (bình thường).

2.5. Bảng tổng hợp

Quá trình	Thay đổi sinh lý ở trẻ	Tác động	Hệ quả lâm sàng
Hấp thu	pH dạ dày > 5 ở sơ sinh	Tăng hấp thu thuốc kiềm yếu, giảm thuốc acid yếu	**Tăng** sinh khả dụng amoxicillin; **giảm** phenytoin, paracetamol
Hấp thu	Biểu bì mỏng, tưới máu da tăng, S/W lớn	Tăng hấp thu qua da	Độc tính toàn thân khi bôi **corticoid, benzocaine**
Phân bố	Nước cơ thể cao (~80%)	Tăng Vd thuốc tan trong nước	**Liều tải gentamicin lớn hơn** ở sơ sinh
Phân bố	Giảm albumin, gắn protein	Tăng thuốc tự do; đẩy bilirubin	**Vàng da nhân** với sulfonamid, ceftriaxone
Chuyển hóa	UGT / pha II chưa hoàn thiện	Chậm glucuronid hóa	**Hội chứng xám** do chloramphenicol
Thải trừ	GFR thấp lúc sinh (10–20)	Giảm thanh thải qua thận	**Giãn khoảng cách gentamicin 18–24 giờ** ở sơ sinh

> **Hiểu nhanh về gentamicin ở sơ sinh: phân bố rộng** (nhiều nước) → cần **liều tải lớn hơn**; nhưng **thận lọc chậm** (GFR thấp) → thuốc ở lại lâu → phải **giãn khoảng cách 18–24 giờ** để tránh tích lũy, độc thận và tai. **Liều to hơn nhưng thưa hơn.**

3. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC LỰC HỌC

- Mật độ, ái lực, chức năng **thụ thể** quyết định độ nhạy cảm của trẻ với thuốc:
  - **Warfarin:** trẻ trước dậy thì (**1–11 tuổi**) **nhạy cảm hơn** với S-warfarin (**INR tăng cao hơn**) dù nồng độ thuốc tự do tương đương người lớn.
  - **Thụ thể GABA:** số lượng, chức năng giảm ở sơ sinh → đáp ứng bất thường với **midazolam / benzodiazepine**, có thể xuất hiện **cơn động kinh kịch phát**.
  - **Thụ thể μ-opioid:** giảm và phân bố khác ở sơ sinh → **tăng nguy cơ ức chế hô hấp** với **morphine** và opioid.

4. CÁC ĐƯỜNG DÙNG THUỐC

Đường dùng	Ưu điểm	Nhược điểm / lưu ý
Uống	Đơn giản, thuận tiện, an toàn, kinh tế, **không đau**, không xơ hóa mô	**Tác dụng chậm**; phụ thuộc pH, thức ăn, men tiêu hóa; **chuyển hóa qua gan lần đầu**; hấp thu không hằng định; **không dùng khi nôn, co giật, hôn mê**
Bơm hậu môn	Dùng khi **không uống được** (nôn, co giật, hôn mê); **tránh một phần** chuyển hóa lần đầu	Hấp thu **có thể không hằng định**
Tiêm (IV, IM, SC)	Tác dụng nhanh (IV)	Tiêm bắp **diazepam, chlordiazepoxide, phenytoin, digoxin, lidocaine**... hấp thu **chậm, không hoàn toàn**; biến chứng **áp-xe, xơ hóa cơ**, dị ứng / **phản vệ**; dạng dầu có thể **hoại tử cơ**
Thoa da, nhỏ niêm mạc	Bôi tại chỗ **lidocaine** giúp kéo dài tác dụng, **an toàn hơn tiêm** trong một số phẫu thuật lồng ngực, TMH, **miệng**	**Không thoa diện rộng** (S/W lớn, thượng bì mỏng → hấp thu toàn thân)
Khí dung	Tác dụng **tại chỗ** đường hô hấp, **liều thấp hơn nhiều lần**, ít tác dụng phụ	Cần dụng cụ phù hợp: máy phun sương (khí nén, siêu âm, màng rung), **pMDI**, SMI, **DPI**
Tiêm tủy xương	Xoang tủy dẫn lưu vào tĩnh mạch **không xẹp khi sốc**	Dùng khi cấp cứu, không lấy được ven

- **Vị trí tiêm tủy xương: đầu gần xương chày** (tĩnh mạch khoeo – **hay dùng nhất**); đầu xa xương chày / mắt cá trong (tĩnh mạch hiển lớn); xương đùi (tĩnh mạch đùi); đầu gần xương cánh tay (tĩnh mạch nách); cán xương ức (tĩnh mạch vú trong).
- **Yếu tố ảnh hưởng đường uống: mùi vị**, dạng bào chế (siro, cốm, hỗn dịch, viên nén), thời điểm so với bữa ăn, thói quen pha thuốc với sữa, thức ăn.

> **Vì sao trẻ sốc vẫn tiêm tủy xương được khi không lấy được ven?** Khi sốc, tĩnh mạch ngoại vi **xẹp lại** nên rất khó đặt kim. Còn các xoang tủy nằm **trong vỏ xương cứng**, không xẹp, và đổ thẳng về hệ tĩnh mạch → là "đường ven" luôn sẵn sàng.

5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LIỀU

5.1. Theo diện tích bề mặt cơ thể (BSA)

- **Chính xác nhất**; **bắt buộc** với thuốc **khoảng điều trị hẹp** (chống ung thư, ghép tạng).
- **BSA (m^2) = (4 × cân nặng + 7) / (cân nặng + 90)**
- **Liều trẻ em = BSA (m^2) × liều người lớn / 1,73**

> **Ví dụ:** trẻ **10 kg** → BSA = (40 + 7) / (10 + 90) = **0,47 m^2** → liều trẻ ≈ 0,47 / 1,73 ≈ **27% liều người lớn**. Để ý: trẻ 10 kg chỉ nặng khoảng 1/7 người lớn (70 kg) nhưng liều theo BSA lại hơn 1/4 – vì trẻ nhỏ **chuyển hóa nhanh hơn** so với cân nặng.

5.2. Trẻ béo phì

- **Định nghĩa:** WHO **BMI > +2 SD** (theo tuổi, giới); CDC **BMI > bách phân vị 95**.
- Béo phì làm **thay đổi Vd và thanh thải** do tăng tỉ lệ mỡ / cơ.
- **Các loại cân nặng dùng tính liều:**
  - **TBW** (Total Body Weight): cân nặng **thực tế**.
  - **IBW** (Ideal Body Weight): cân nặng **lý tưởng theo chiều cao** (bách phân vị chiều cao theo tuổi – phương pháp Moore).
  - **ABW** (Adjusted Body Weight): **ABW = IBW + α × (TBW − IBW)**, với **α ≈ 0,35–0,4**.

Nhóm thuốc	Cân nặng dùng	Thuốc tiêu biểu
Không cần hiệu chỉnh	**TBW**	Ampicillin, cephalosporin, metronidazole, clindamycin, meropenem, **vancomycin**, fluconazole
Aminoglycoside / quinolone	**ABW** (α 0,35–0,4)	**Amikacin, gentamicin**, ciprofloxacin
An thần / giảm đau opioid	IBW hoặc ABW	**Morphine (IBW)**, fentanyl (ABW 0,35), midazolam (IBW / TBW khởi đầu)
Chống co giật	Tùy pha	**Phenytoin** (TBW liều nạp, ABW / IBW duy trì); carbamazepine (IBW)
Hạ sốt – giảm đau, corticoid	IBW / ABW	**Acetaminophen** (IBW hoặc ABW 0,35); **dexamethasone dùng TBW**, methylprednisolone dùng IBW

> **Ví dụ ABW:** trẻ béo phì cân nặng thực **50 kg**, cân nặng lý tưởng **30 kg** → ABW = 30 + 0,4 × (50 − 30) = **38 kg**. Gentamicin tính theo 38 kg, không theo 50 kg.

> **Vì sao không tính liều mọi thuốc theo cân nặng thực ở trẻ béo phì?** Phần cân dư chủ yếu là **mỡ**. Thuốc **tan trong nước** (như aminoglycoside) hầu như không vào mỡ → tính theo cân thực sẽ **quá liều**, gây độc thận, tai. Ngược lại một số thuốc an toàn, khoảng điều trị rộng (đa số beta-lactam) thì dùng cân thực để **không thiếu liều**.

5.3. Trẻ suy thận

- **Phân mức theo eGFR (mL/phút/1,73 m^2): nhẹ 30–50**; **trung bình 10–30**; **nặng < 10**.
- **Nguyên tắc chỉnh liều kháng sinh:**
  - **Liều khởi đầu (liều nạp): giữ nguyên** như trẻ bình thường để nhanh đạt nồng độ điều trị.
  - **Liều duy trì:** chỉnh **từ liều thứ 2** theo 3 chiến lược:

- **I – nới rộng khoảng cách** (giữ liều, tăng thời gian giữa các lần).
- **D – giảm liều** (giữ khoảng cách, giảm số mg mỗi lần).
- **DI – phối hợp** cả hai.

Kháng sinh	Liều bình thường	Cách chỉnh
Amikacin	5–7,5 mg/kg/liều	**I**
Gentamicin	1–2,5 mg/kg/liều	**I**
Cefotaxime	35–70 mg/kg mỗi 8 giờ	**I**
Meropenem	20–40 mg/kg/liều mỗi 8 giờ	**DI**
Vancomycin	10–15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ	**I**

Vì sao liều nạp lại không giảm khi suy thận? Liều nạp phụ thuộc **thể tích phân bố** (bể chứa to hay nhỏ), mà suy thận **không làm bể nhỏ đi**. Thận chỉ ảnh hưởng tốc độ **"tháo nước ra"** – nên chỉ cần chỉnh **liều duy trì**.

6. KÊ ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN

- **Trình bày đơn:** ghi rõ **tuổi, cân nặng**, **hàm lượng trong một đơn vị phân liều** (viên, gói, mL), **liều mỗi lần** và **tổng liều mỗi ngày**.
- **Chọn dạng bào chế:**
  - **Ưu tiên dạng lỏng** (siro, hỗn dịch, cốm pha) hơn viên – **dễ chia liều chính xác**, dễ uống.
  - **Không tự ý bẻ, nghiền** viên **bao phim**, viên **giải phóng kéo dài** (SR, CR).
- **Dụng cụ đo:**
  - Thể tích lỏng **< 5 mL**: hướng dẫn phụ huynh dùng **bơm tiêm nhựa 5 mL (tháo kim)** để rút thuốc, **không dùng thìa cà phê**.
  - Hỗn dịch đã pha có **hạn dùng ngắn** (vài ngày); **bỏ phần thừa** sau đợt điều trị.
  - **Không tự ý trộn thuốc vào sữa hay nước trái cây** (tương tác làm giảm tác dụng).
- **Thời điểm uống: tránh đánh thức trẻ giữa đêm**; tránh lịch uống **trùng giờ học** → tăng tuân thủ.

Liên hệ nha khoa: liều thuốc tê **lidocaine** ở trẻ phải **tính theo cân nặng**, không dùng "một ống như người lớn". Thuốc tê bôi chứa **benzocaine** cần dùng **lượng nhỏ, đúng chỗ** vì da – niêm mạc trẻ hấp thu mạnh. Opioid dễ gây **ức chế hô hấp** ở trẻ nhỏ. Giảm đau, hạ sốt sau thủ thuật nên kê **paracetamol 10–15 mg/kg** hoặc **ibuprofen 5–10 mg/kg** theo cân nặng (Bài 7).

Ghi nhớ cả bài: trẻ không phải người lớn thu nhỏ. Sơ sinh: **dạ dày gần trung tính** (beta-lactam hấp thu tốt, thuốc acid yếu kém); **nhiều nước** (gentamicin cần liều tải lớn), **ít albumin** (sulfonamid, ceftriaxone → vàng da nhân); **UGT non** (chloramphenicol → hội chứng xám); **GFR thấp** (giãn khoảng cách gentamicin 18–24 giờ). Tính liều chuẩn nhất theo **BSA = (4W + 7)/(W + 90)**. Béo phì: aminoglycoside theo **ABW**. Suy thận: **liều nạp giữ nguyên**, chỉnh **liều duy trì** (I, D, DI). Thể tích < 5 mL dùng **bơm tiêm** thay thìa.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Sử dụng thuốc trong nhi khoa.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.